

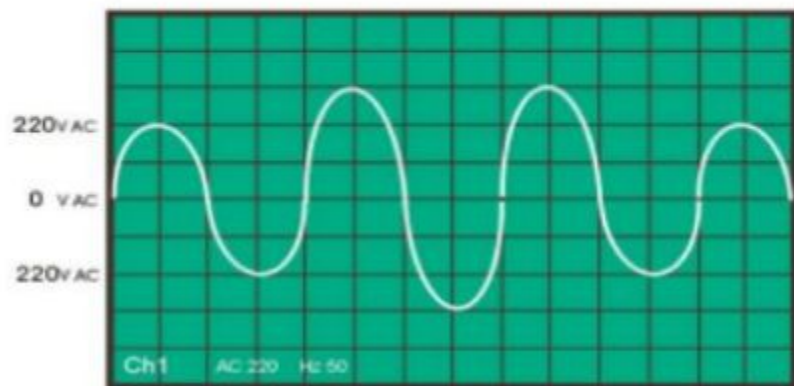


# SAI

**Sistema d'alimentació  
ininterrompuda**

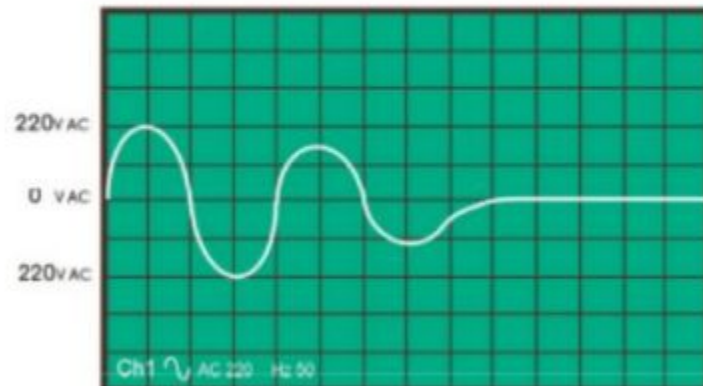
# Problema: fluctuacions subministrament elèctric

Pujades de tensió



Subida de Tension

Talls de subministrament



Fallo de Red

# Solució

---

Sistema d'alimentació ininterrompuda (**SAI**)

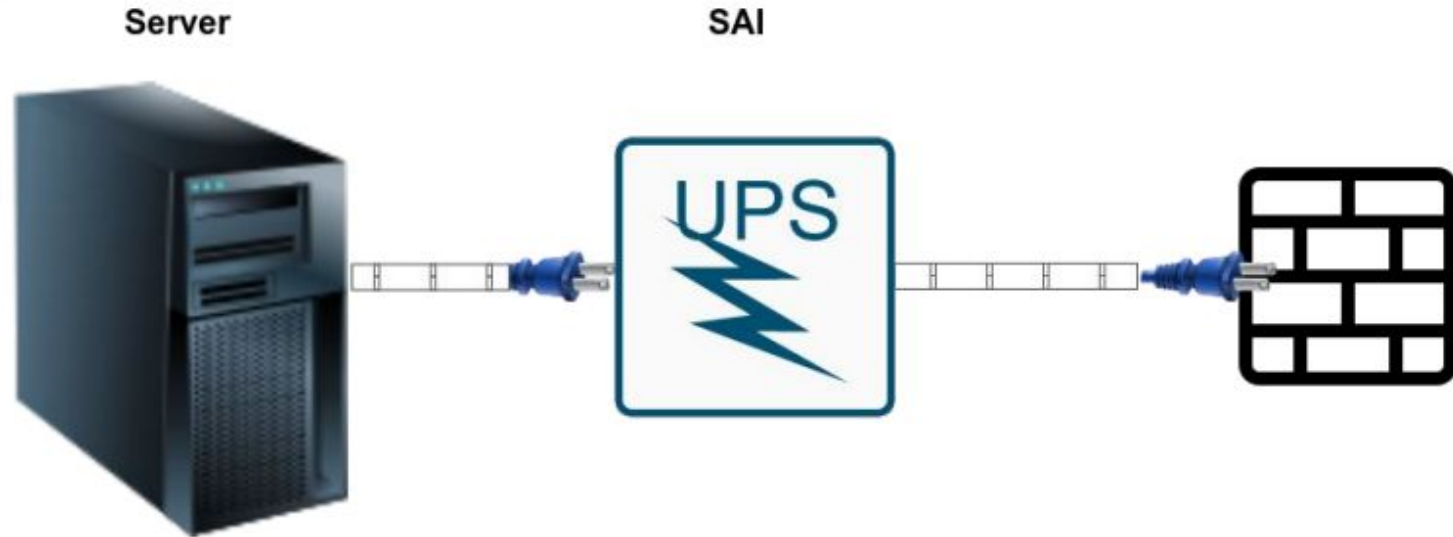
També conegut en anglès com  
Uninterrupted Power System (**UPS**)



# Ubicació

---

El SAI es col·loca entre l'equip o equips informàtics a protegir (servidor, equip de treball) i la presa de corrent.



# Càlculs SAI

---

La potència dels SAI o UPS ve definida en VA (Volt Ampere) que és la potència aparent o efectiva consumida pel sistema.

En CC la potència es mesura en watts, on els wats (W) = la tensió en (V) \* per la intensitat (A).

En CA (alterna) per a equiparar els watts (w) a volti-ampers cal multiplicar els watts per 1,4 i així tenir en compte el pic màxim de potència que pot aconseguir l'equip, d'aquesta manera s'obté la potència aparent (VA), així:  **$VA = W * 1,4$**

Si no sabem els W, la fórmula és  **$W = A \times V$ , on  $V = 220$ .**

Així mateix es recomana deixar un **marge de potència** sense usar en el SAI, per la qual cosa es recomana que el consum de tots els equips connectats no **sobrepassi el 70%** de la capacitat total del **SAI**.

# Càlculs SAI

---

**Tenim:**

- **1 Ordinador Complet 200W**
- **1 switch de 0,1 A**
- **1 impresora de 200 VA**

**Quina serà la capacitat en VA del nostre SAI?**

# Càlculs SAI

---

## 1er Passa tots els consums a VA

- 1 Ordinador Complet 200W  $\rightarrow VA = 200W * 1.4 = 280 VA$
- 1 switch de 0,1 A  $\rightarrow W = V * A \rightarrow W = 220 * 0,1 = 22W \rightarrow VA = 22 * 1.4 = 30.8VA$
- 1 impresora de 200 VA

VA total = La suma de tots els VA  $\rightarrow VA_{total} = 280VA + 30.8VA + 200VA = 510,8VA$

# Càlculs SAI

---

Hem dit que el consum dels equips connectats (Ordinador, switch, impresora) no pot superar el 70% de la capacitat del SAI

Hem dit que el consum dels equips és de 510,8VA

Per tant, necessitem un SAI que al seu 70% de capacitat ens doni 510,8VA

Regla de 3:

**si: 70% → 510VA**

**el: 100% → x**



# Càlculs SAI

---

Hem dit que el consum dels equips connectats (Ordinador, switch, impresora) no pot superar el 70% de la capacitat del SAI

Hem dit que el consum dels equips és de 510,8VA

Per tant, necessitem un SAI que al seu 70% de capacitat ens doni 510,8VA

Regla de 3:

**si: 70% → 510VA**

**el: 100% → x**

**x=729VA**

**Necessitem un SAI que ens doni com a mínim 729VA → 750VA**

# Càlculs SAI

---

## Quina durada té un SAI ?

**Temps en minuts de durada de un SAI / UPS =  $((N \times V \times AH \times Eff) / VA) \times 60$**

N = número de bateries en el SAI

V = voltatge de les bateries

AH = Ampers-Hora de les bateries

Eff = eficiència del SAI (per norma, sol oscil·lar entre el 90% i el 98% depenent del SAI)

VA = Volti-Ampers del SAI

# Càlculs SAI

---

**Per tant, si tenim un SAI amb les següents característiques;**

$$N = 2$$

$$V = 9$$

$$AH = 12$$

$$Eff = 95\%$$

$$VA = 750$$

**Apliquem la fórmula:**

$$\text{Temps en minuts de durada de un SAI / UPS} = ((N \times V \times AH \times Eff) / VA) \times 60$$

# Càlculs SAI

---

**Per tant, si tenim un SAI amb les següents característiques;**

$$N = 2$$

$$V = 9$$

$$AH = 12$$

$$Eff = 95\%$$

$$VA = 750$$

**Apliquem la fórmula:**

$$\text{Temps en minuts de durada de un SAI / UPS} = ((N \times V \times AH \times Eff) / VA) \times 60$$

**Amb aquest SAI tenim: 16,41 minuts per fer còpies de seguretat del servidor, ...**